DOSSIER DE PROYECTO

BioSombra Urbana

Módulo bioinspirado para mitigar islas de calor en barrios con déficit de naturaleza

Tema 9: Calor, inequidad y falta de naturaleza

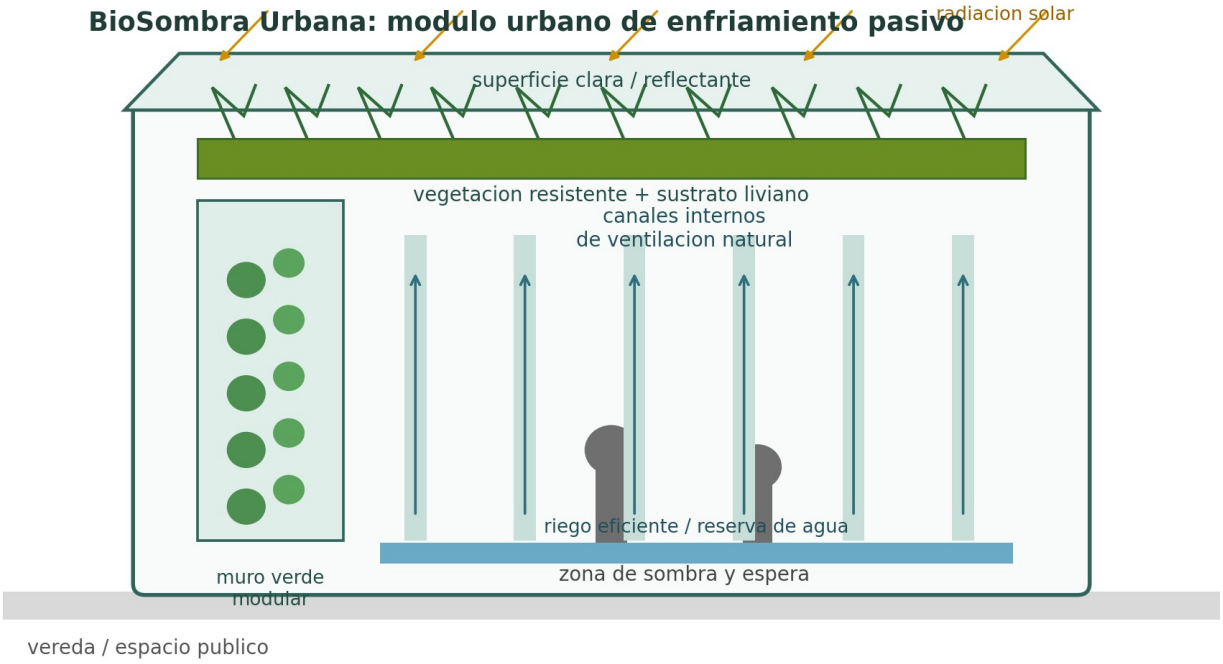


Figura 1. Esquema conceptual del módulo BioSombra Urbana. Elaboración propia a partir de principios de enfriamiento pasivo y biomímesis.

Idea fuerza

El calor urbano no es solo un problema físico: también es una expresión de inequidad territorial. La propuesta combina vegetación, sombra, ventilación pasiva y superficies reflectantes para mejorar el confort térmico en espacios públicos prioritarios.

1. Síntesis ejecutiva

Problema. Las islas de calor urbanas aparecen cuando superficies como asfalto, hormigón, techumbres y muros absorben radiación solar durante el día y liberan calor lentamente, elevando la temperatura local. El fenómeno se intensifica donde hay baja cobertura vegetal, poca sombra y alta densidad construida.

Enfoque social. La exposición al calor no se distribuye de forma pareja. Las zonas con menor acceso a áreas verdes y menor calidad ambiental tienen menor capacidad de enfriamiento, por lo que el problema debe abordarse desde la perspectiva de salud, urbanismo y justicia ambiental. La OMS advierte que el calor acumulado por varios días y noches aumenta el estres fisiológico, especialmente en poblaciones vulnerables (World Health Organization, 2026).

Solución propuesta. BioSombra Urbana es un módulo urbano de enfriamiento pasivo, pensado para paraderos, accesos a colegios, veredas amplias, plazas pequeñas y fachadas. Integra tres principios biológicos: evapotranspiración vegetal, ventilación inspirada en termiteros y superficies claras o microtexturadas para reducir la absorción solar.

Componente	Inspiración biológica	Función urbana	Resultado esperado
Vegetación xerofita o nativa	Plantas que regulan temperatura mediante evapotranspiración	Aporta sombra, humedad controlada y biodiversidad	Menor temperatura percibida y mejor confort
Canales de ventilación	Termiteros con flujos naturales de aire	Favorece convección sin energía electrica	Renovacion de aire y disipacion de calor
Cubierta clara/reflectante	Superficies biológicas adaptadas a alta radiación	Disminuye absorción de radiación solar	Menor calentamiento superficial
Instalacion territorialmente priorizada	Adaptacion al entorno	Focaliza recursos en puntos críticos	Mayor impacto social por módulo instalado

2. Planteamiento del problema

Las ciudades reemplazan suelos naturales por materiales impermeables y de alta inercia térmica. Pavimentos, techos y muros oscuros absorben energía solar y elevan la temperatura de superficie; durante la noche, parte de ese calor se libera y dificulta el enfriamiento del entorno. Revisiones sobre pavimentos reflectantes y arbolado urbano muestran que la sustitución de vegetación por materiales como bitumen y concreto es un factor relevante en la formación de islas de calor (Cheela et al., 2021).

En Santiago, Chile, el fenómeno tiene relevancia local. Montaner-Fernandez et al. (2020) estudiaron la isla de calor urbana de Santiago en veranos entre 2005 y 2017 mediante imágenes MODIS y estaciones meteorológicas, identificando diferencias térmicas nocturnas de hasta 9 °C. Sarricolea et al. (2022) analizaron islas de calor superficiales entre 2000 y 2020 y encontraron relaciones entre temperatura superficial, NDVI, precio del suelo y nivel socioeconómico, reforzando que la temperatura urbana también expresa desigualdades territoriales.

Formulación del problema. En sectores urbanos con baja cobertura vegetal y alta presencia de materiales absorbentes, la acumulación de calor aumenta la exposición térmica de las personas y profundiza brechas ambientales. Por ello se requiere una estrategia de enfriamiento pasivo,

modular y replicable, capaz de aportar sombra, vegetación y ventilación natural en puntos de uso cotidiano.

Pregunta guia

Como puede un sistema urbano bioinspirado reducir la exposición al calor en espacios públicos donde hay déficit de naturaleza y mayor vulnerabilidad social?

3. Fundamento científico de la propuesta

Infraestructura verde. Las áreas verdes, techos verdes, arbolado y sistemas vegetales verticales reducen el calor principalmente mediante sombra, evapotranspiración, modificación del albedo y ventilación local. Una revisión sistemática reciente reporta que parques, techos verdes y árboles de calle pueden disminuir temperaturas de aire y superficie, aunque la magnitud depende de densidad vegetal, distribución espacial, clima y mantenimiento (Lin & Li, 2025).

Estrategias urbanas reconocidas. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos identifica como estrategias centrales: aumentar arbolado y vegetación, instalar techos verdes, usar techos reflectantes, incorporar pavimentos frios y aplicar crecimiento urbano inteligente (U.S. EPA, 2019/2026). La misma entidad señala que los techos verdes aportan sombra, remueven calor por evapotranspiración y reducen la temperatura superficial y del aire cercano (U.S. EPA, 2026).

Biomímesis y enfriamiento. La biomímesis toma principios de organismos vivos para resolver desafíos de diseño. En edificios, las tecnologías bioinspiradas de enfriamiento se han organizado según mecanismos de conducción, convección, evaporación y radiación; ejemplos incluyen piel que transpira, hojas reflectantes, superficies tipo "moth-eye" y ventilación inspirada en nidos o termiteros (Fu et al., 2020).

Termiteros y ventilación pasiva. King et al. (2015) mostraron que oscilaciones diurnas de temperatura pueden generar flujos cíclicos en termiteros, facilitando ventilación y renovación de gases. Este principio no se copia literalmente, pero inspira el uso de geometría, porosidad y diferencias de temperatura para mover aire sin motores.

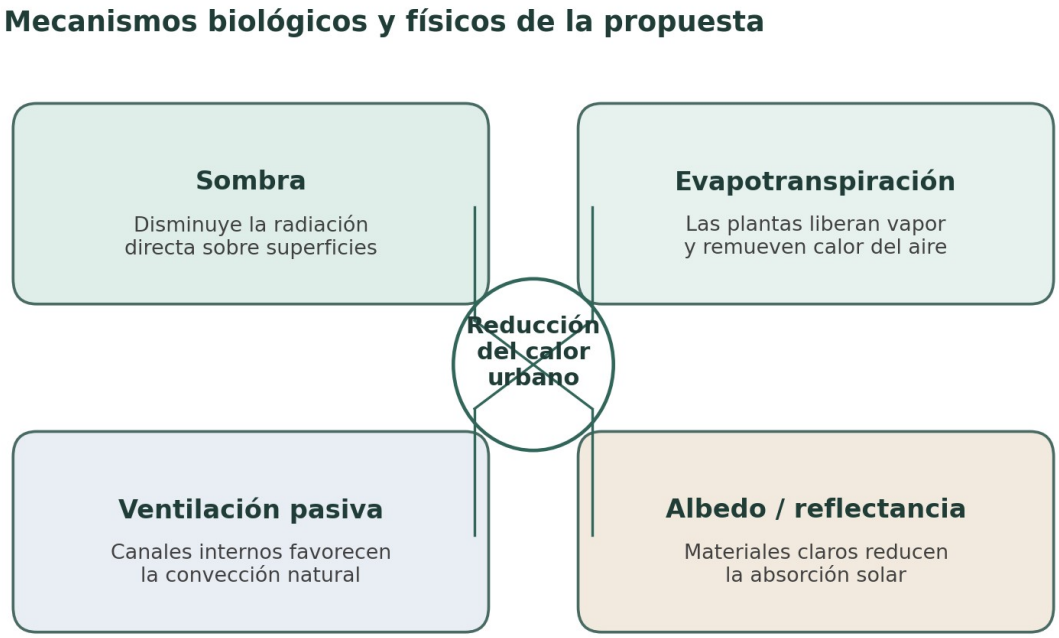


Figura 2. Mecanismos de enfriamiento incorporados en la propuesta. Elaboración propia.

4. Diseño conceptual: BioSombra Urbana

BioSombra Urbana es un módulo instalable en espacios públicos de alta exposición solar. Su diseño busca entregar sombra inmediata, vegetación de bajo requerimiento hídrico, circulación natural de aire y menor absorción térmica de las superficies.

Elemento del módulo	Función	Criterio de diseño
Cubierta superior	Genera sombra y reduce radiación directa.	Material claro, durable, de alta reflectancia y fácil mantención.
Jardinera superior o lateral	Activa evapotranspiración y mejora percepción de naturaleza.	Especies nativas/xerofitas, sustrato liviano, riego por goteo o captación de agua.
Canales verticales internos	Favorecen convección natural y salida de aire caliente.	Geometria abierta, porosa y protegida de obstrucciones.
Asiento o área de espera	Permite uso cotidiano del módulo.	Materiales de baja acumulación térmica, sombra continua y accesibilidad universal.
Base modular	Permite montaje y traslado.	Piezas prefabricadas, anclaje seguro y bajo mantenimiento.

4.1 Lugares de aplicación sugeridos

- Paraderos sin sombra en comunas o barrios con baja cobertura vegetal.
- Accesos a establecimientos educacionales donde se forman filas al sol.
- Veredas amplias, plazas duras y bordes de equipamiento comunitario.

- Fachadas de edificios públicos o comunitarios expuestas al norte y poniente.
- Rutas de caminata usadas por personas mayores o trabajadores al aire libre.

4.2 Criterios de selección de especies vegetales

Se recomiendan especies de bajo consumo hídrico, resistentes a radiación solar y preferentemente nativas o adaptadas al clima local. La elección debe considerar disponibilidad de agua, mantenimiento municipal, profundidad del sustrato, raíces no invasivas, seguridad peatonal y aporte de sombra. El objetivo no es solo decorar: la vegetación debe cumplir una función térmica y ecológica.

5. Estrategia de implementación y evaluación

La propuesta debe instalarse donde el beneficio social sea mayor. Por eso se sugiere combinar datos de temperatura superficial, cobertura vegetal, uso del espacio público y vulnerabilidad de la población. Esta lógica permite evitar que la infraestructura verde se concentre solo en zonas ya privilegiadas.



Figura 3. Secuencia de priorización territorial para ubicar modulos. Elaboración propia.

5.1 Indicadores simples para validar la propuesta

Indicador	Como medirlo	Antes/después	Utilidad
Temperatura superficial	Termómetro infrarrojo o imagen térmica	Comparar superficie con y sin módulo	Evalua absorción/reducción de calor
Temperatura del aire	Sensor simple a 1,5 m de altura	Medir a la misma hora durante varios días	Evalua confort local
Sombra efectiva	Fotografía cenital o estimación de área sombreada	Medir en horas críticas	Evalua protección solar
Uso ciudadano	Conteo de personas y encuesta breve	Antes y después de instalar	Evalua apropiación y pertinencia
Mantención	Registro de riego, reposición y limpieza	Mensual	Evalua sostenibilidad práctica

6. Discusión: aporte, límites y proyección

Aporte principal. La propuesta no reemplaza parques, arbolado urbano ni políticas climáticas de mayor escala. Su valor está en actuar como una solución intermedia, modular y focalizada: puede instalarse en puntos donde plantar árboles grandes no es inmediato o donde se requiere sombra y confort de manera progresiva.

Pertinencia bioinspirada. La solución no imita una sola especie, sino que integra funciones biológicas: plantas que enfríen por evapotranspiración, termiteros que inspiran ventilación pasiva y superficies biológicas adaptadas a radiación intensa. Esto hace que la propuesta sea coherente con el enfoque de biomímesis, porque traduce principios naturales en criterios de diseño urbano.

Límites. El módulo requiere mantención, selección adecuada de especies, evaluación estructural y validación con mediciones reales. Su efecto puede ser local; por ello debe entenderse como complemento de estrategias mayores: aumento de arbolado, corredores verdes, techos verdes, pavimentos frios y planificacion urbana sensible al clima.

Conclusión. BioSombra Urbana aborda el Tema 9 desde una mirada integrada: el calor urbano se entiende como fenómeno físico, problema de salud y expresión de inequidad ambiental. Al combinar vegetación, ventilación natural y superficies reflectantes, el sistema ofrece una respuesta pasiva y replicable para espacios públicos vulnerables. Su hallazgo central es que una solución pequeña pero bien ubicada puede mejorar confort térmico, visibilizar la falta de naturaleza y orientar decisiones urbanas más justas.

7. Fuentes y papers principales utilizados

Estas fuentes fueron usadas para construir el problema, justificar la relación entre calor e inequidad, y fundamentar la solución bioinspirada:

Fuente	Uso dentro del documento	Por que es importante
Sarricolea et al. (2022)	Inequidad socioespacial e islas de calor superficiales en Santiago.	Conecta el tema con un caso chileno y con justicia ambiental.
Montaner-Fernandez et al. (2020)	Evidencia de isla de calor urbana en Santiago durante veranos 2005-2017.	Entrega datos locales y diferencia térmica nocturna relevante.
Lin & Li (2025)	Mecanismos de enfriamiento de áreas verdes urbanas.	Respalda sombra, evapotranspiración, albedo y ventilación.
Fu et al. (2020)	Tecnologías de enfriamiento bioinspiradas aplicadas a edificios.	Sustenta la parte de biomímesis y transferencia a diseño.
King et al. (2015)	Ventilación en termiteros por oscilaciones térmicas diurnas.	Inspira los canales de ventilación pasiva del módulo.
U.S. EPA (2019/2026)	Estrategias urbanas: vegetación, techos verdes, techos frios y pavimentos frios.	Aporta marco aplicado de mitigación de islas de calor.
World Health Organization (2026)	Riesgos de salud asociados a calor prolongado y grupos vulnerables.	Justifica la urgencia social y sanitaria del problema.

Referencias en formato APA 7

Cheela, V. R. S., John, M., Biswas, W., & Sarker, P. (2021). Combating urban heat island effect: A review of reflective pavements and tree shading strategies. Buildings, 11(3), 93. https://doi.org/10.3390/buildings11030093

Fu, S. C., Zhang, Y. F., Chaudhari, S., Wang, S., Mathur, R., Hu, X., Aung, M. T., & Yang, J. (2020). Bio-inspired cooling technologies and the applications in buildings. Energy and Buildings, 225, 110313. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2020.110313

King, H., Ocko, S., & Mahadevan, L. (2015). Termite mounds harness diurnal temperature oscillations for ventilation. Proceedings of the National Academy of Sciences, 112(37), 11589-11593. https://doi.org/10.1073/pnas.1423242112

Lin, H., & Li, X. (2025). The role of urban green spaces in mitigating the urban heat island effect: A systematic review from the perspective of types and mechanisms. Sustainability, 17(13), 6132. https://doi.org/10.3390/su17136132

Montaner-Fernandez, D., Morales-Salinas, L., Rodriguez, J. S., Cardenas-Jiron, L., Huete, A., Fuentes-Jaque, G., Perez-Martinez, W., & Cabezas, J. (2020). Spatio-temporal variation of the urban heat island in Santiago, Chile during summers 2005-2017. Remote Sensing, 12(20), 3345. https://doi.org/10.3390/rs12203345

Sarricolea, P., Smith, P., Romero-Aravena, H., Serrano-Notivoli, R., Fuentealba, M., & Meseguer-Ruiz, O. (2022). Socioeconomic inequalities and the surface heat island distribution in Santiago, Chile. Science of the Total Environment, 832, 155152. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.155152

U.S. Environmental Protection Agency. (2019). Heat island cooling strategies. https://19january2021snapshot.epa.gov/heatislands/heat-island-cooling-strategies_.html

U.S. Environmental Protection Agency. (2026). Using green roofs to reduce heat islands. https://www.epa.gov/heatislands/using-green-roofs-reduce-heat-islands

World Health Organization. (2026). Heat and health. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-heat-and-health

Yao, K., et al. (2025). Bioinspired photonic materials for advanced thermal management. Chemical Society Reviews. https://doi.org/10.1039/D5CS00471C